

实心转子永磁同步电动机的 动态转子参数及起动特性的计算

邱捷 励庆孚

西安交通大学电气工程学院, 710049 西安

DETERMINATION OF DYNAMIC PARAMETERS AND PERFORMANCE ANALYSIS FOR SOLID-ROTOR PM SYNCHRONOUS MOTOR

Qiu Jie Li Qingfu

Xi'an Jiaotong University, Electrical Faculty, Xi'an, 710049 China

ABSTRACT With combined field and circuit method, the paper presents and solves the finite equations coupling eddy field and stator voltage. The dynamic rotor parameters of solid-rotor PM synchronous motor is calculated. By employing the factor of motor end, the end effect is considered in the curves of dynamic rotor parameter. Besides, a simulation mathematics model is established. It could be easily used to determine the starting behavior of the motor and the roles of each parameter acting. Thus it will be a great help in motor improvement and design.

KEY WORDS synchronous motor; solid rotor; dynamic rotor parameter; starting behavior; performance analysis

摘要 采用场路结合的方法,建立和求解了二维涡流场方程——定子电压方程的耦合有限元方程。并借助于电路分析,计算实心转子永磁同步电动机起动过程中的动态转子参数,同时用端部系数计入端部效应的影响,从而获得转子参数随滑差 s 的变化曲线。在此基础上建立永磁同步电动机起动过程的计算机仿真数学模型,用龙格—库塔法解之,便可得到各种动态特性。此法可用于研究电机的起动特性、分析电机参数和永久磁钢特性对电机起动性能的影响,进而可改进电机的设计。

关键词 同步电动机 实心转子 转子动态参数 起动特性 计算分析

中图分类号 TM 32

1 前言

实心转子永磁同步电动机的起动过程是一个非常复杂的机电转换过程,其理论分析和试验论证都有很大的难度,是电机研究中既重要又十分棘手的

问题。对此问题,通常多采用状态变量法进行计算和分析。

状态变量法具有公式简单、计算省时的优点,它便于从理论上揭示永磁同步电动机起动过程的物理本质。但从目前的著作和文献上看,起动过程的计算机仿真数学模型大多建立在各参数恒定不变的基础上,无疑会引起较大的误差。

文献[1]提出了一种用场路结合的方法计算永磁同步电机的转子动态参数。本文在此基础上,针对实心转子的特殊情况做了一定的改进,并用端部系数计入了端部效应的影响,最终获得转子参数随滑差 s 变化的曲线。在此基础上建立了起动过程的计算机仿真数学模型,即变参数的状态变量方程,用龙格—库塔法解之,便获得永磁同步电动机起动过程中各种动态性能。

2 涡流场方程与定子电压方程的耦合有限元方程

以250 kW、6 kV 14极实心转子永磁同步电动机为研究对象,电机结构如图1所示。由于电枢绕组呈分数槽分布,因此计算场域取半圆域。在起动过程中,由于电磁瞬变过程比机电瞬变过程快得多,因此,研究永磁同步电动机的异步起动过程可近似地用一系列不同滑差下的稳态异步运行来模拟。采用稳态分析的方法求解涡流场,然后进一步获得动态转子参数。计算中假设

- (1) 电枢电流及磁矢位 A 随时间作正弦变化, 忽略高次谐波分量;
- (2) 计入实心转子中的涡流损耗, 忽略其磁滞损耗;
- (3) 忽略定子薄钢片中的涡流损耗。

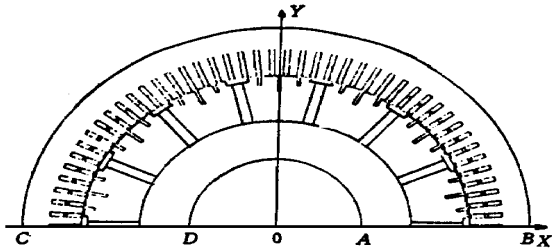


图1 永磁同步电动机横截面结构图

Fig 1 Cross sectional view of the PM motor

考虑到永磁体自始至终与转子同步旋转, 因此永磁体不在转子中感应涡流, 计算动态转子参数时, 可以不考虑永磁体的存在。这样, 在二维稳态非线性涡流场中, A 所满足的定解问题为

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{\mu} \frac{\partial A}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{\mu} \frac{\partial A}{\partial y} \right) = -J_c + j\omega \gamma A \\ A|_{DA} = A|_{CB} = 0 \\ A|_{AB} = -A|_{DC} = 0 \end{cases} \quad (1)$$

式中 J_c 为电枢电流密度; ω 为转子涡流滑差角频率, $\omega = s\omega_0$ 。

相应的有限元方程为

$$(K + j\omega T) \dot{A} = \dot{P} \quad (2)$$

式中 $\dot{P} = D \dot{I}$ 为电流源列相量。但在起动过程中, 电枢电流是磁矢位 A 的函数, 应该作为未知变量移置等号左边。那么式(2)可写为

$$[K + j\omega T - D] \begin{bmatrix} \dot{A} \\ \dot{I} \end{bmatrix} = 0 \quad (3)$$

增补定子绕组电压方程

$$\dot{U}_k = -\dot{E}_k + r_k \dot{I}_k + jx_{elk} \dot{I}_k \quad k = a, b, c \quad (4)$$

$$\dot{E}_k = -j \frac{2\omega l_{eff} w}{3s} \sum_{e=1}^{e_K} \left(\pm s_e \sum_{i=1}^3 \dot{A}_{ei} \right) \quad k = a, b, c \quad (5)$$

式中 e_K 为半圆域内每相电流离散单元总数; “ $\pm$ ”符号与电流的参考方向有关; s_e 为 e 单元三角形面积; s 为每槽每相电流截面积; w 为每相电流串联匝数。

式(5)的矩阵形式为

$$-\dot{E} = Q \dot{A} \quad (6)$$

于是, 将定子电压矩阵方程

$$Q \dot{A} + X \dot{I} = \dot{U} \quad (7)$$

与方程(3)联立, 得到不对称耦合有限元方程

$$\begin{bmatrix} K + j\omega T & -D \\ Q & X \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{A} \\ \dot{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{U} \end{bmatrix} \quad (8)$$

由于三相对称绕组没有中线, 故有电流约束性方程

$$\dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c = 0 \quad (9)$$

将式(9)代入式(8), 并消去非独立电流变量 $\dot{I}_c$, 整理系数后便得到最终有限元—电路耦合矩阵方程

$$\begin{bmatrix} K + j\omega T & C \\ C^T & X \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{A} \\ \dot{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{U} \end{bmatrix} \quad (10)$$

设三相绕组的电阻均等于 r , 三相漏抗均等于 x_{el} , 那么有

$$X = j \frac{r + jx_{el}}{\omega l_{eff}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 5 & 1 \end{bmatrix}, \quad \dot{I} = [\dot{I}_a \quad \dot{I}_b]^T,$$

$$\dot{U} = \begin{bmatrix} j \frac{\dot{U}_a - \dot{U}_c}{\omega l_{eff}} & j \frac{\dot{U}_b - \dot{U}_c}{\omega l_{eff}} \end{bmatrix}^T$$

方程(10)的特点是: 电压方程与涡流场方程耦合后的方程仍为对称正定方程, 可一次性解出某一滑差下的起动电流。

3 转子动态参数的计算与分析

用场路结合的方法计算转子动态参数, d 、 q 轴起动等效电路如图2和图3所示。图中 r 为每相绕组电阻, x_{el} 为每相绕组端部漏抗, 可由传统电机设计公式计算。其余谐波、齿、槽漏抗可由数值计算的方法求得, 图中用 x_{σ} 表示。

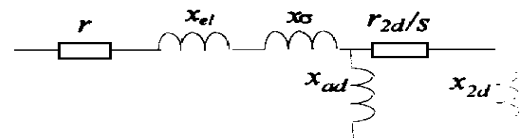


图2 d轴起动等效电路

Fig 2 d-axis starting equivalent circuit

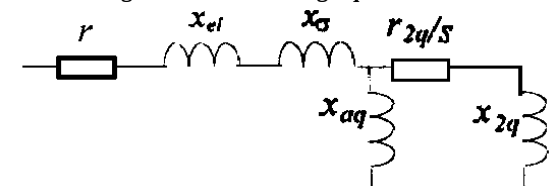


图3 q轴起动等效电路

Fig 3 q-axis starting equivalent circuit

首先计算 $s=0$ 时的稳态参数, 此时转子支路开路, 式(10)转变为计算稳态同步运行的有限元—电路耦合方程, 从中解出三相对称电流。然后分别计算

d 、 q 轴磁场, 经过谐波分析, 可以得到感应电势 $\dot{E}_d'$ 和 $\dot{E}_q'$ 。根据起动等效电路进行电路分析, 计算出 X_{ad} 、 X_{aq} 和 X_ϕ 。

然后根据式(10)计算每一滑差下的起动电流。将 a 相绕组轴线分别与 d 、 q 轴重合, 取计算所得电流的算术平均值作为对应滑差 s 下的起动电流。值得注意的是: 在磁场的非线性迭代中, 必须考虑永磁体存在时的饱和效应。针对该电机处于过激励磁状态, 在直轴磁场的计算中提出一个修正解

$$\dot{A}^i = \frac{|\dot{A}^i| + |\dot{A}_m|}{|\dot{A}^i|} \dot{A}^i \quad (11)$$

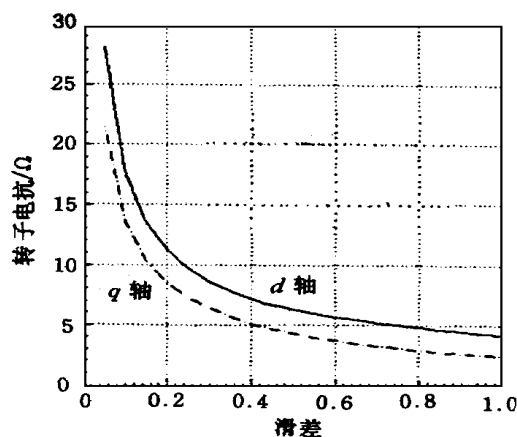
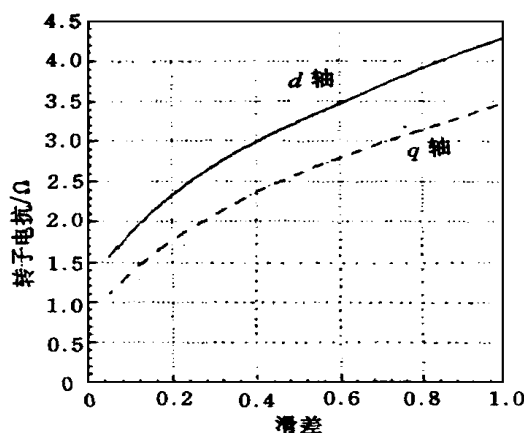


图4 动态转子参数随滑差 s 的变化曲线

Fig 4 Slip response of rotor starting parameters

4 开槽实心转子端部系数的计算

考虑实心转子端部效应的端部系数是在一定的假设条件下用解析算法得到的。假设:

(1) 铁芯磁导率趋于无穷大, 电枢电流用定子内侧表面电流来等效替代。设电流沿圆周方向按正弦分布

$$k_{sz} = \frac{2m k_w w}{\pi D} \sqrt{2} I e^{j\pi x/2} \quad (12)$$

式中 m 为绕组相数; D 为定子内侧直径; k_w 为定子绕组系数; w 为每相绕组串联匝数。

(2) 将开槽转子等效为光滑转子。根据开槽的深度将转子划分为两个区域, 如图5所示。图中 b_n 和 b_t 分别为开槽转子的槽、齿宽度; y_g 为气隙长度; y_h 为转子开槽深度; μ 、 γ 表征转子材料特性。转子开槽的影响使开槽层的等效磁导率和电导率减小为 μ_1 和 γ_1

$$\mu_1 = \frac{b_n \mu_0 + b_t \mu}{b_n + b_t} \quad \gamma_1 = \frac{y_{b_t}}{b_n + b_t} \quad (13)$$

$b_n = 0$ 即为光滑转子的情况。

各向同性媒质中, 三维场定解问题为:

$\dot{A}^i$ 是第 i 次迭代后的磁矢位, $\dot{A}_m$ 是已存入计算机的永磁体单独作用时的磁感应强度。从等效磁化曲线上查得磁导率 μ^i , 作为下一次迭代的初值。

最后根据已获得的起动电流分别计算 d 、 q 轴涡流场。将其结果代入式(5), 可得绕组感应电势 $\dot{E}_d'$ 和 $\dot{E}_q'$ 。利用电路分析解得转子参数, 并将每一滑差下求得的转子参数拟合为一条曲线, 即可看出转子参数随滑差 s 的变化规律, 如图4所示。从图可见, 转子参数在起动过程中决非为恒定值, 而且变化幅度相当大。

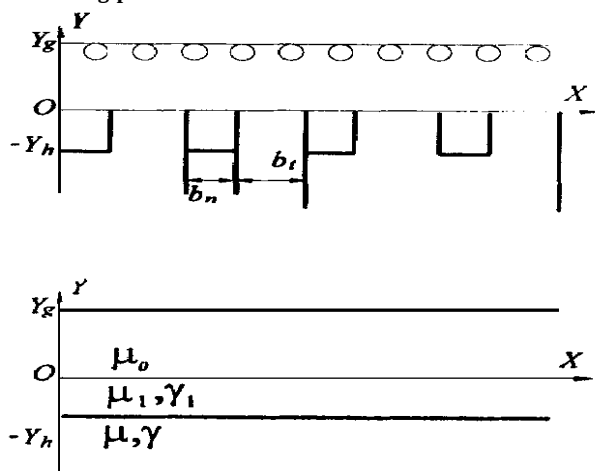


图5 等效为光滑转子物理模型

Fig 5 Equivalent smooth solid-rotor

$$(1) \text{气隙中} \quad \nabla \times \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \dot{A} = 0 \quad (14)$$

$$(2) \text{转子中} \quad \nabla \times \frac{1}{\mu} \nabla \times \dot{A} = -j s \omega \gamma \dot{A} \quad (15)$$

$$(3) \text{定子内侧边界满足条件} \quad \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \dot{A})_r = k_{sz} \quad (16)$$

(4) 媒质分界面上满足衔接条件

$$\begin{cases} A_1 = A_2 \\ \frac{1}{\mu_1} (\nabla \times A_1)_t = \frac{1}{\mu_2} (\nabla \times A_2)_t \end{cases} \quad (17)$$

在三维场的解答中, 令电机轴向长度 $l_{eff} \rightarrow \infty$, 即为二维场的解。端部系数由分离变量法解得

$$k_e = \frac{1}{2 |c_0|^2 \lambda_1^* D_0^*} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\lambda_{n1}^* + \lambda_{nx} \left(\frac{\pi(2n-1)}{l_{eff}} \right)^2 \right) |c_n|^2 D_n^* \quad (18)$$

式中各符号的展开请参阅文献[2]。端部系数是滑差 s 的函数, 如图6所示。

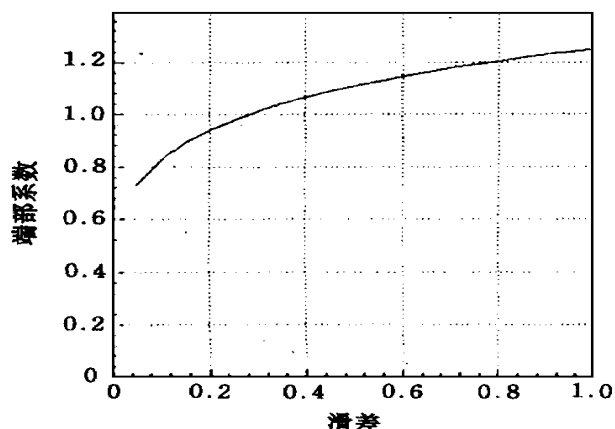


图6 端部系数随滑差的变化曲线

Fig 6 Slip response of the factor of motor end

5 起动性能的计算与分析

电磁转矩表达式为

$$T(s) = \frac{m}{2} p (i_q \Psi_d - i_d \Psi_q) \quad (19)$$

式中隐含的转子参数用数值解动态转子参数代入, 所获 $T(s)$ 曲线如图7所示。图8~图10反映了平均转矩随某些参数变化的曲线。可以看出, 虽然空载电

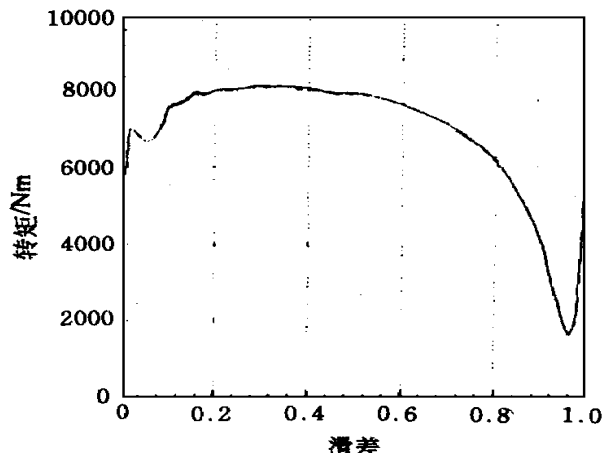


图7 平均转矩曲线

Fig 7 Average torque versus slip

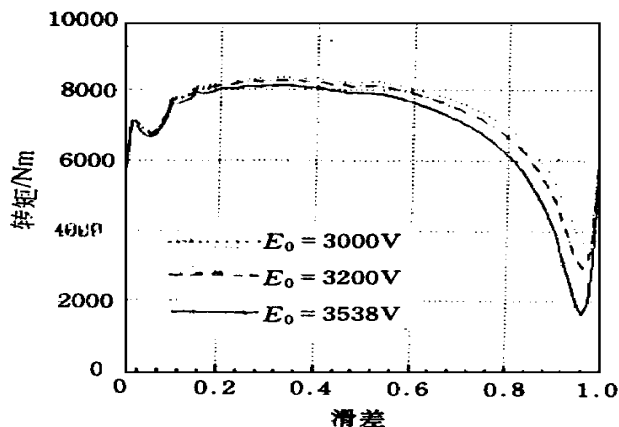


图8 平均转矩随 E_0 的变化曲线

Fig 8 Average torque versus E_0

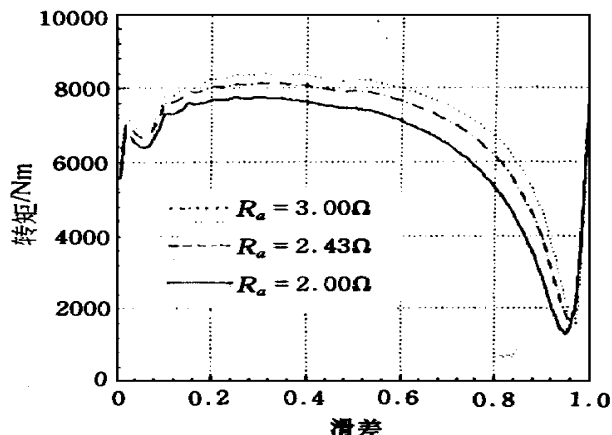


图9 平均转矩随绕组电阻的变化曲线

Fig 9 Average torque versus the armature winding resistance

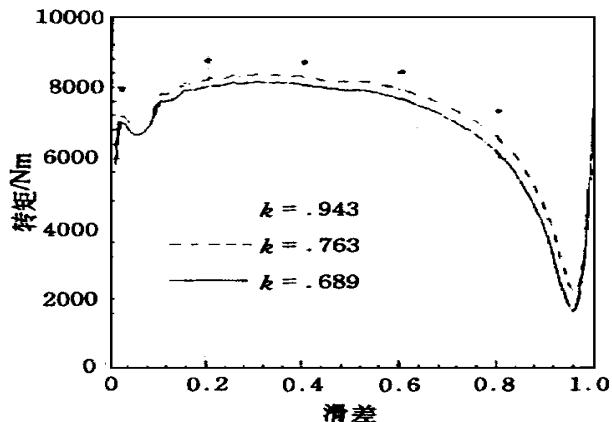


图10 平均转矩随 $k = x_d/x_q$ 的变化曲线

Fig 10 Average torque versus $k = x_d/x_q$

势 E_0 的提高可以增加功率因数, 但也同时增加了制动转矩分量, 对起动不利。其次, 永磁同步电动机的 x_d/x_q 比值愈大, 制动转矩愈大。因此, 在电机设计中要优化转子结构, 尽可能地减小 x_d 与 x_q 的差值。另外, 绕组电阻愈大, 制动转矩愈大。选材时, 应选择电导率高线径较大的导线。

建立状态变量方程,在转子动态参数曲线上查得每一时刻 t 对应的转子参数,用龙格—库塔法解状态变量方程,便可得到电机起动过程中的一系列动态性能曲线,如图 11~图 14 所示。

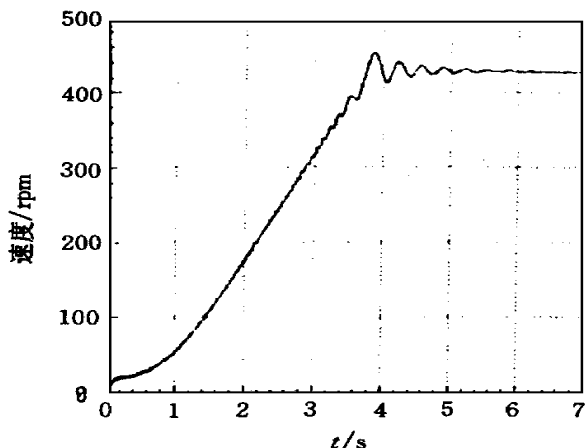


图 11 转速 n 随时间 t 的变化曲线

Fig 11 Speed-time curve

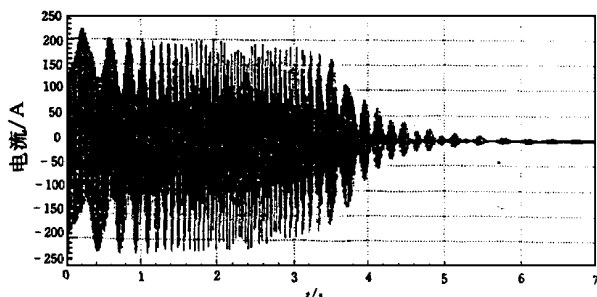


图 12 A 相起动电流随时间 t 的变化曲线

Fig 12 A phase current-time curve

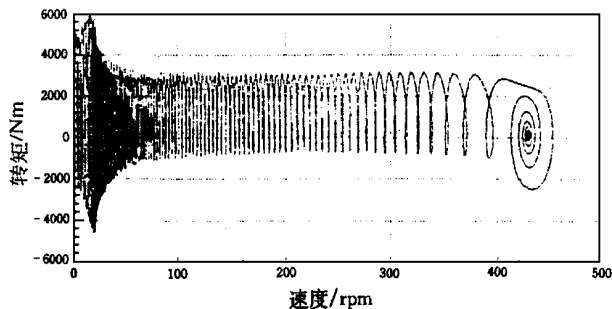


图 13 瞬时转矩 T 随转速 n 的变化曲线

Fig 13 Transient torque-speed curve

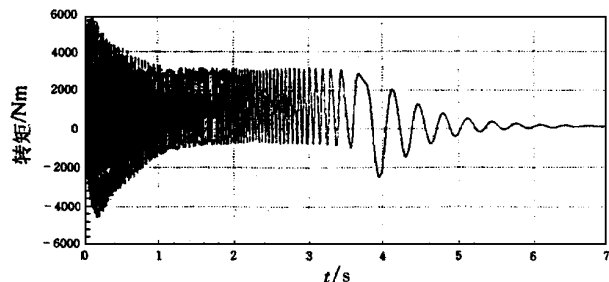


图 14 瞬时转矩 T 随时间 t 的变化曲线

Fig 14 Transient torque-time curve

6 结论

(1) 本文采用场路结合的方法,通过解起动过程中不同滑差下涡流场——电路耦合有限元方程,通过电路分析得到转子参数。并将此结果代入平均转矩及状态变量方程,便可获得一系列电机起动过程的动态特性曲线。

(2) 利用 d, q, o 坐标系统下的转矩公式,可以得到各个转矩分量和平均转矩随转差变化的曲线。通过建立的状态变量方程和数值求解,可以得到一系列起动特性的动态特性。计算表明,永磁体的性能对电机的起动特性有明显的影响,并非矫顽力愈大愈好,在设计时必须合理考虑。

(3) 对于开槽实心转子端部效应的影响,可通过等效为光滑实心转子,并通过解析法求解,得到端部系数 k_{∞} 。

(4) 本文方法克服了时步差分有限元法和恒定参数状态变量法的不足,计算省时,可以方便地研究任一参数对起动特性的影响,对电机工程研究是十分有意义的。

7 参考文献

- 1 Zhou P. Field circuit analysis of permanent magnet synchronous motors IEEE Trans on Mag, 1994, 30(4): 1350~1359
- 2 邱捷 实心转子永磁电动机稳态、起动参数及运行性能的分析与计算 [博士学位论文], 西安: 西安交通大学, 1997

收稿日期: 1997-10-22; 改回日期: 1998-03-02。

邱捷 女, 1957 年生, 博士, 副教授, 从事电磁场理论及应用, 电机电磁场的教学和科研工作。

励庆孚 男, 1936 年生, 教授, 博士生导师, 研究方向为电机、变压器和其他电磁装置的数值分析和优化设计。

更正: 由于编辑人员工作失误造成以下错误, 现予以更正, 并在此向作者及读者表示歉意。

- 1 1999 年第 4 期第 11 页式(18), 矩阵右下角

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{bmatrix}_{N \times N} \quad \text{应为} \quad \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{bmatrix}_{N \times N}$$

- 2 第 4 期第 11 页式(22- b)第一项

$$S'_{p,p}(i, j) \text{ 应为 } \Delta S'_{p,p}(i, j)$$

- 3 第 4 期第 12 页表 1 第三行第三列

$$\frac{\partial h}{\partial V_{PQ}} \cdot S_{V_{PQ} V_{PQ}} + \dots \text{应为} \frac{\partial h}{\partial V_{PQ}} \cdot S_{V_{PQ} V_{PV}} + \dots$$

- 4 第 4 期第 12 页表 1 第 4 行第 4 列最后一项

$$\dots + \frac{\partial V_{PV}}{\partial T_k} \text{ 应为 } \dots + \frac{\partial V_{PV}}{\partial T_k}$$